Systematic comparison of trip distribution laws and models

Maxime Lenormand ⁎, Aleix Bassolas, José J. Ramasco

“En este trabajo, evaluamos y comparamos de manera sistemática y rigurosa las leyes de gravedad y de oportunidades interpuestas, utilizando datos censales de desplazamientos por motivos laborales (commuting) procedentes de seis países.”

“En cuanto a la ley de gravedad, dado que las funciones de decaimiento de la distancia pueden variar de un estudio a otro (Fotheringham, 1981; Viboud et al., 2006; de Vries et al., 2009; Balcan et al., 2009; Barthelemy, 2011; Lenormand et al., 2014; Chen, 2015)”

Yo: Cuando hablamos de la función de decaimiento hablamos de lo que es el peso que se le da a una oportunidad dentro de intervalo propuesto

IA: cuando se habla de la función de decaimiento de la distancia, se hace referencia a la manera en que disminuye la influencia o el peso de una ubicación a medida que aumenta la distancia entre el origen y el destino.

“Por su parte, la ley de oportunidades interpuestas corresponde a la versión de Schneider de la ley original de Stouffer, como suele hacerse habitualmente.”

“Los resultados muestran que, en términos generales, la ley de gravedad con una función exponencial de decaimiento de la distancia supera a las demás leyes en la estimación de los flujos de desplazamientos laborales”

“El propósito de este estudio es evaluar la capacidad de los enfoques de gravedad y de oportunidades interpuestas para estimar la probabilidad p_{ij} de que, entre todos los desplazamientos posibles del sistema, se produzca uno entre las unidades censales i y j.”

Yo: En este estudio hablan mucho de probabilidad en comparación al artículo anterior

IA:

1. Ley de gravedad

$$p_{ij} \propto m_i m_j f(d_{ij})$$

La probabilidad de desplazamiento depende de tres elementos:

- m_i*: población de la zona de origen.*
- m_j*: población de la zona de destino.*
- $f(d_{ij})$*: función que reduce el peso del desplazamiento según la distancia.*

Utiliza una función de decaimiento de la distancia para reducir la probabilidad de desplazamiento a medida que aumenta la distancia entre el origen y el destino.

La función puede ser:

- Exponencial:

$$f(d_{ij}) = e^{-\beta d_{ij}}$$

- Potencial:

$$f(d_{ij}) = d_{ij}^{-\beta}$$

“Como se menciona en Barthelemy (2011), la forma de la función de decaimiento de la distancia puede variar dependiendo del conjunto de datos. Por esta razón, en este estudio se consideran tanto las formas exponenciales como las potenciales.”

2. Ley de oportunidades interpuestas

En este caso, no se utiliza directamente una función de decaimiento de la distancia como en la ley de gravedad. Se utiliza una función de probabilidad que considera las oportunidades disponibles entre el origen y el destino.

Por ejemplo, en la versión de Schneider:

$$P(j \mid m_i, m_j, s_{ij}) = e^{-\gamma s_{ij}} - e^{-\gamma(s_{ij}+m_j)}$$

Donde:

- m_i*: población de origen.*
- m_j*: población del destino.*
- s_{ij}*: oportunidades interpuestas entre el origen y el destino.*
- γ*: parámetro que controla la probabilidad de aceptar una oportunidad.*

En este caso, la distancia interviene indirectamente, porque determina el área geográfica dentro de la cual se contabilizan las oportunidades interpuestas.

Yo: para poder entender más a profundidad el concepto de lo que es esta diferencia, está el sigte ejemplo:

Imagina que una persona vive en el municipio A y tiene dos posibles destinos laborales:

- *Municipio B, ubicado a 10 km.*
- *Municipio C, ubicado a 20 km.*

Si entre A y B existen 100 oportunidades laborales, pero entre A y C existen 500 oportunidades laborales intermedias, la ley de oportunidades interpuestas considera que esas oportunidades intermedias pueden reducir la probabilidad de que una persona continúe su desplazamiento hasta C.

En cambio, la ley de gravedad considera principalmente las poblaciones de origen y destino y la distancia entre ellas.

“Más recientemente, Simini et al. (2012) reformularon la ley de oportunidades interpuestas de Stouffer en términos de procesos de radiación y absorción.”

Yo: el texto habla de restricciones y de medidas de bondad de ajuste en las cuales dan algunas funciones para estimarlas

IA: dos aspectos fundamentales para evaluar los modelos:

1. *Las restricciones: establecen qué características de los flujos de viajes observados debe conservar el modelo al generar una matriz estimada de viajes.*
2. *Las medidas de bondad de ajuste: permiten cuantificar qué tan bien reproduce la matriz estimada los flujos de viajes reales.*

“Como era de esperar, cuanto más restringido está el modelo, mayor es el valor de CPC (yo: cpc es una medida de bondad de ajuste). Los modelos sin restricciones son capaces de reproducir, en promedio, alrededor del 45 % de la red de desplazamientos observada, frente al 65 % obtenido por el modelo doblemente restringido.”

“Observamos que la ley de gravedad con una función de decaimiento exponencial de la distancia supera a las demás leyes cuando se utilizan los modelos sin restricciones y los modelos con una sola restricción para generar los flujos.”

“Podemos observar claramente que la ley de gravedad exponencial es mejor para estimar las distancias de desplazamiento inferiores a un determinado umbral, equivalente a 50 km en Francia y 150 km en Estados Unidos.”

yo: hablan muy bien de la ley de gravedad con decaimiento exponencial, en cuanto a distancias largas, se recomendable la potencial

“Se considera que la demanda y la oferta de empleo están relacionadas con la población, pero esta proporción rara vez es directa (es necesario ajustarla mediante un exponente) y, dependiendo del estudio de caso, el ajuste puede ser deficiente.”

“Para ser más específicos, la ley de gravedad se expresa de la siguiente

$$p_{ij} \propto O_i \frac{D_j f(d_{ij})}{\sum_{k=1}^{n} D_k f(d_{ik})}, \quad i \neq j$$

Símbolo	**Significado**
p_{ij}	Probabilidad o peso relativo de que se produzca un desplazamiento desde la zona i hacia la zona j.

O_i	Número de personas que salen de la zona de origen i para trabajar en otras zonas.
D_j	Número de personas que llegan a la zona de destino j para trabajar.
d_{ij}	Distancia geográfica entre la zona de origen i y la zona de destino j.
$f(d_{ij})$	Función de decaimiento de la distancia, que representa cómo disminuye la probabilidad de desplazamiento a medida que aumenta la distancia.
k	Índice auxiliar que recorre todas las zonas posibles de destino en la sumatoria.
n	Número total de zonas o unidades censales del área de estudio.
$\sum$	Sumatoria de las oportunidades de destino, considerando todas las zonas posibles.
$\propto$	Significa «proporcional a». Indica que la expresión determina el peso relativo, no necesariamente una probabilidad normalizada.
$i \neq j$	Indica que se consideran desplazamientos entre zonas diferentes, excluyendo los desplazamientos internos de una misma zona.

Mientras que la ley de oportunidades interpuestas puede expresarse como:

$$p_{ij} \propto O_i \frac{\mathbb{P}(1 | D_i, D_j, s_{ij})}{\sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(1 | D_i, D_k, s_{ik})}, \quad i \neq j.$$

Símbolo	Significado
p_{ij}	Probabilidad o peso relativo de que se produzca un desplazamiento desde la zona i hacia la zona j.
O_i	Número de personas que salen de la zona de origen i para trabajar en otras zonas.
D_i	Número de personas que llegan a la zona de origen i para trabajar.
D_j	Número de personas que llegan a la zona de destino j para trabajar.
s_{ij}	Número de oportunidades intermedias entre el origen i y el destino j. En este caso, se contabilizan los viajeros que llegan a las zonas ubicadas dentro de un círculo de radio d_{ij}, centrado en i, excluyendo el origen y el destino.
\(\mathbb{P}(j\mid D_i,D_j,s_{ij})\)	Probabilidad condicional de seleccionar el destino j, considerando los flujos de entrada del origen, los del destino y las oportunidades intermedias.
k	Índice auxiliar que recorre todas las zonas posibles de destino.
n	Número total de zonas o unidades censales del área de estudio.
$\sum$	Sumatoria de las probabilidades condicionales para todos los destinos posibles.
$\propto$	Significa «proporcional a».

$i \neq j$ Excluye los desplazamientos internos dentro de una misma zona.

yo: lo que hicieron fue modificar un poco la ecuación para que sea más robusta.

“Hemos demostrado que, en términos generales, el enfoque de gravedad supera al enfoque de oportunidades interpuestas en la estimación de los flujos de desplazamientos al trabajo, así como en la conservación de la estructura de la red de desplazamientos y en el ajuste de la distribución de las distancias de desplazamiento al trabajo.”

“Más específicamente, la superioridad del enfoque de gravedad parece deberse a su flexibilidad y, aquello que fue considerado una debilidad por Simini et al. (2012) —la falta de una orientación teórica para elegir la función de decaimiento de la distancia—, surge como una fortaleza.”

El paquete de software para generar redes espaciales utilizando el enfoque descrito en este artículo puede descargarse de:

https://github.com/maximelenormand/Tripdistribution-laws-and-models